

이어서...

4. 자궁경부[자궁목] 인자(5%정도 차지)

#정상적인 경관점액의 작용

- ① 정자를 산성인 질 분비물로부터 보호한다
- ② 정자의 보존과 이동에 관여한다
- ③ 정자에 영양을 공급한다
- ④ 이상이 있거나 운동성이 약한 정자를 체류시킨다
- ⑤ 정자의 수정 능력을 촉진시킨다

#원인

- ① 자궁경부의 해부학적 결함
- ② 경관 점액의 양적, 질적 부적합
- ③ 정자와 경관점액의 상호작용 이상(ex. 정자에 대한 항체가 존재)

#검사

- ① 경관점액 평가 ② 성교후 검사 (PCT) ③ 점액내 정자 침투 검사(SPT)

#치료법

- ① 선천적이상(구조적이상) -> 수술적 치료
 - ② 경관에 염증 -> 세균배양 -> 클라미디아, 임균 -> 항생제
 - ③ 무배란 -> HMG, FSH
- *클로미펜은 경부 점액상태를 악화하여 쓰지 않음
- ④ 정자에 대한 항체 -> IVF-ET, GIFT, ZIFT 등의 보조생식술, 인공수정(IUI)

5. 자궁인자

- 자궁의 구조적 결함은 해부학적 이상/기능적 이상으로 나눌 수 있음
- 1) 해부학적 이상 : 선천성 필러리안관 이상, 자궁근종, 자궁내 유착, 용종
- 2) 기능 이상 : 자궁내막의 만성 염증성 질환

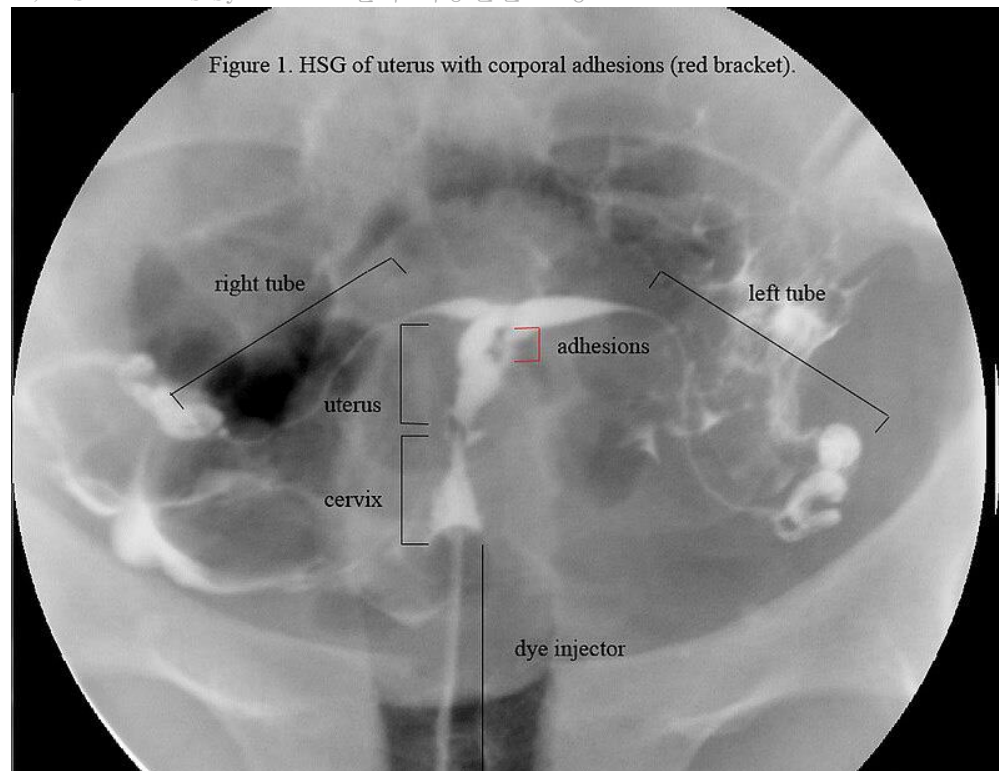
#원인

점막하 근종	- 정자의 이동, 착상을 방해 - 60~70%의 임신율 감소, 유산 2~3배
선천성 기형	- 단각자궁, 쌍각자궁, 중격자궁 - 중격자궁 88%의 유산률을 지니지만 수술하면 80%의 정상임신 가능
Asherman's syndrome	- 골반염증성질환 혹은 소파술 이후 유착 발생 - 월경통, 과소월경 등의 증상
자궁내막의 염증성 질환	

진단

- 자궁난관 조영술
- 자궁경
-
- +) 근종 제거에 대한 메타 분석 결과
- 근종 내 자궁 근종은 절제 시 임신 및 유산율에 영향을 끼치지 못함.
- 점막하 근종의 절제술은 약 2배의 임신율 향상에 기여함.
- 따라서 근종이 불임, 난임의 절대적 원인은 아니지만 점막하근종의 경우 수술적 제거가 임상적으로 권고되는 것.

+) Asherman's syndrome 환자 자궁난관 조영



Right tube 부분이 시꺼멓게 되어있음 = 조영제가 들어가지 못함 = 유착

+ 참고-치료

(서양의학적)

레이저 혹은 직접 박리 -> 분리 후 풍선을 통해 모양을 유지 -> 재생촉진

(한의학적)

신허, 어혈이 동시 진행된 것으로 진단 -> 보신, 충임맥 강화 및 거어

6. 면역학적 인자(매우 드물고 원인이 많음)

- 정자는 자신의 정자에 대해서도 높은 항원성을 가짐
- 혈액에서의 항체 형성이 정자 사이의 응집을 형성하고 수정률이 감소됨
- 남성의 혈액-고환 장벽의 손상이 항원을 노출시키고 항체 생성을 야기함

원인

- 해부학적 이상으로 인해 남성의 혈액-고환 장벽에 손상이 생겨 항원의 노출, 면역반응을 유발하여 항정자항체(IgG, A, M) 생성
- 여성에서 면역학적인 반응은 매우 드물게 나타나며, 성교 시 정자가 질 상피에서 손상을 입을 경우 여성에서 항정자항체가 나타날 수 있음

항정자 항체의 작용

- ① 정자 수송에 지장을 준다
- ② 정자와 난자의 결합을 막는다
- ③ 정자의 식작용을 증가시킨다

치료

- ① 부신피질 호르몬
- ② 정자세척 후 인공 수정
- ③ 미세조작술(직접 주입)

감염

- ① 클라미디아 트라코마티스 - 급성 난관염의 20%에 해당
- ② 마이코플라스마균

8. 원인불명의 불임

= 일반적인 불임 검사로 이상소견을 찾을 수 없거나, 불임 요인을 교정한 후에도 임신이 되지 않는 경우를 이른다.

- 모든 검사 소견이 정상이면 3년 내에 65%까지 임신 가능하기에, 항정자항체나 초음파검사, 복강경 검사 등 추가적인 검사로 재평가가 필요하다
- 빈도는 여성불임의 25% 정도로, 10~30%까지 다양하다

※ 2015년 10월 개정 난임시술비 지원대상 자격에 대한 보건복지부 가이드라인

- 원인불명 난임이란, 정액검사, 배란기능, 자궁강 및 난관검사 결과, 의학적 소견상 정상으로 진단되었지만 3년 이상(단, 35세 이상은 1년이상) 임신이 되지 않는 경우를 말한다

서양의학적 치료

- 임신확률을 높이기 위해 생식체(수정 가능한 정자, 난자수) 수를 늘리는 치료 시행
- 일반적으로 과배란(클로미펜, HMG) 및 자궁강 내 인공 수정술(IUI) 시행

3절 여성불임의 치료

- 전통적인 한의학에서도 현대적 지식과 연관된 내용들이 합리적으로 전개됨
- 많은 한의학 고전에서 이미 군인 환자의 진료에 있어 월경력의 중요성을 제시함
- 첫 내원일을 MCD(월경일) 1일, 최초 투약을 MCD 3일, 투약 종결을 배란일에 맞춘다
 - 배란을 확인하여 그 전후의 치료법을 달리하는 주기요법 응용
 - 그 후 임신여부 관찰 or 착상 돕는 추가 처방 투여

+) 교수님 추가적인 설명 요약

- 배란 당일 24시간 안이 수정 혹은 임신율이 가장 높음
- LH surge 이후 수정이 이루어지고 배아가 발달한 후 착상(배란 7일 후)
- 황체 호르몬이 고농도의 에스트로겐과 자궁 내막의 분비선을 발달시킴
- 자궁 표면에 부착 이후 함입되고 탈락막이 배아를 완전히 감싸게 됨
 - 이때 점막 조직은 구멍이 뚫려 있어 혈관 발달이 용이함
- ∴ 임신 초기에 황체 호르몬이 적절히 분비되어야 자궁 내막에 착상 확률이 올라간다.

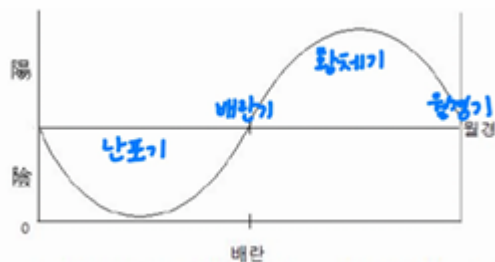
+) 임신 주수별 약물투여 시 영향

수정주수	임신주수	약물 복용시 영향
2주 이하	4주 이하	무영향기(난포기)
		All or None
3~8주	5~10주	절대과민기(주요 장기 형성)
		약물에 가장 취약 신경관, 장기에 기형을 일으킬 수 있음
9주 이상	11주 이상	상대 과민기(주요 장기 성장기)

[수정주 = 임신주 - 2주] (수정 = LMP 후 2주, 임신 = LMP 후 4주)

1. 주기 요법

= 월경주기를 한의학적으로 이해하여 약을 사용하는 법을 고찰한 것



- 보통 황체기는 일정하고 난포기가 변함
- 난포기는 腎陰, 황체기는 腎陽이 자라는 시기(음장기, 양장기)
- 배란기는 음양의 전화가 이루어지는 시기
- 월경기는 쌓인 음양이 방출되는 시기

난포기 문제	보신음 양간혈	배란기 문제	활혈통락
황체기 문제	보신양 온양잠양	월경기 문제	이기활혈 통경

+) 기능성 난소 낭종의 예시

- 난포가 배란이 이루어지지 않으면 3cm이상 자라게 됨
- 이러한 난포낭종은 활혈통락하는 약을 기준으로 처방
- 다만, 어혈로 인한 것이 아니라 음양의 전환이 안되어 생긴 것이기 때문에 활혈통락하는 약을 통해 음양의 전화를 이루는 것
- ∴ 배란기에 활혈통락하는 약을 쓰는 이유는 어혈이 아닌 **음양의 전화**가 목적

2. 변증 치료

-근래에는 불임을 腎虛,肝鬱,濕痰,氣血虛弱,瘀血,濕熱로 변증

①배란요인 / 자궁경부요인 / 영양 및 대사성 요인 ➡ 腎虛,肝鬱,濕痰,氣血虛弱

②난관 및 복막요인 / 자궁요인 ➡ 瘀血,濕熱

③면역학적 요인 ➡ 陰虛陽亢

****여성 불임의 한의학적 병인 6가지**

신허형(기본)	월경주기 불규칙, 월경량 적음, 월경색 연함, 腰脊痠痛, 頭暈目眩, 神疲乏力, 兩耳鳴響, 眼眶 (눈자위) 暗黑	
	보신익정, 양혈조경	육린주(毓麟珠)
담습형(PCOS)	월경불순, 무월경, 비만경향, 몸에 털이 많음, 얼굴에 화색X, 가슴답답, 식욕감소	
	화습조담, 활혈조경	창부도담탕(蒼附導痰湯), 계궁환(啓宮丸)
습열형(PID)	월경기간 연장, 월경부조, 적백색 대하, 허리 천골부 통증, 소복창통, 미열, 유방창통	
	청열리습, 활혈조경	해독활혈탕 가감
혈어형(자궁내막증, 자궁근종)	월경량 적음, 월경부조, 월경주기 불규칙, 월 경혈이 검은 자색, 혈괴 있음, 월경통 심함, 월경기에 발열, 유방창통	
	활혈화어 연건통락(軟堅通絡)	소복축어탕, 혈부축어탕
간울형(스트레스)	월경주기 불규칙, 월경량 많지 않음, 유방창통, 흉협창통, 소복창통, 정서 긴장, 유즙분비	
	소간해울, 양혈조경	개울종옥탕, 조경종옥탕
혈허형	월경 늦어짐, 월경량 적음, 월경색 연함, 무월경, 얼굴이 누렇게 마름, 어지러움, 두근거림, 숨 가쁨, 불면, 건망	
	익기양혈 조경종자(調經種子)	온토육린탕(溫土毓麟湯), 부익지황환(附益地黃丸)

3. 주요 원인 질환별 치료 원칙**1) 배란장애**

- 腎虛, 肝氣鬱結 = 배란장애의 기본적인 공통 병기
- 한약투여는 클로미펜과 유사하거나 약간 낮은 정도의 배란율, 임신율을 보이거나 유의하게 낮은 유산율을 보이므로 유효성이 입증됨

2) 다낭성 난소 증후군

- 調經과 대사장애를 함께 교정할 수 있는 치법을 적용
→ 腎虛(병기의 本) + 痰濕 및 肝鬱(동반된 標) 을 함께 고려
- 비만이 동반된 경우 비만 교정
- 3개월 이상 치료
- 6개월 이상 치료가 필요한 경우 많아 첫 진료에서 충분히 설명해야 함

3) 황체기 결함

- 腎虛가 本, 수반되는 병기에 따라 변증치료
- 기본적 치료기간 : 3회의 월경주기
- 일반적 치료법(=調經)을 따름

4) 난소예비력 저하된 35세 이상의 고령 난임 여성

- 補腎을 위주로 한 한약 투여가 유효
- 44세 이하 여성을 대상으로 제한적인 적용
→ 유효성에 대한 확정적 근거자료가 없고 투여기간과 투여처방의 종류는 경험적 판단에 의존하고 있으므로 전문적인 진료가 필요
- 강한 약을 위주로 사용해야 함

5) 조기난소부전(POF)

- 선천적인 신기의 허쇠와 정신적인 충격에 의한 경우가 많음
- 補腎, 疏肝解鬱, 安神을 위주로 치료함
- 비교적 낮은 임신 성공률을 감안해야함

6) 면역학적 요인

- 보조생식술 적용 이전에 자연 임신을 위한 사전 치료
- 3개월간 차단피임법과 병기에 따른 한약 복용을 적용가능

7) 자궁 내막증

- 瘀血을 중심으로 치법을 구성
- 일반적 치료 기간은 질병의 이환과 경과 특성을 고려하여 6개월로 설정

8) 난관요인

- 난관 복원 수술과 수술 후 한약 복용을 병용할 경우 난관 기능 회복에 유효
- 한약 복용은 최소 3개월 이상, 치료 후 자궁외 임신의 발생가능성 사전설명
- 난관 요인의 난임에 대한 한방 단독 치료는 바람직하지 않음
→ 보조생식술 발달 + 한방 단독 시술 시 자궁외 임신 발현 가능성을 고려

+) 원인별 불임의 변증논치

배란기능 장애	주증	신음허	자음양혈	귀작지황탕 가감
		신양허	자음조양 血中養精	補天五子鍾玉丹 가감
	부증	심간울화	자음양혈 소간녕심	滋腎生肝飲 가감
		비위허약	건비자음	삼령백출산 가감
		기체혈어	자음양혈 이기화어	滋陰化瘀生精湯
		痰濕脂濁	자음양혈 이기화담	귀작지황탕 합 월국이진탕
항체기능 부전	주증	신양허	양혈보신 조양조간	육린주 가감
	부증	비위허약	건비보신 調養調脾	溫胞飲 가감
난관염 만성		기체혈어	행기활혈 화어통락	혈부축어탕 가감
		한습응체	온경산한 활혈화어	계지복령환 가감
		습열어체	청열리습 활혈화어	紅藤敗醬散
면역학적 요인	주증	음허화왕	자음강화 조간녕심	滋陰抑抗湯

	부증	양허어탁	보신건비 온양화어	助陽抑抗湯
		습열	청열리습 자음양혈	홍등패장산 가감
		혈어	활혈화어 자음조양	도홍사물탕 가감

제 4절 남성 불임의 치료

1. 변증치료

- 한의학에서는 無子の 범주
- 프로락틴 분비 선종은 대개 내과적 치료에 반응을 잘 하지만, 그 외의 다른 뇌하수체 종양은 수술 치료

1) 남성불임의 외과적 치료

①정계정맥류 결찰술

- 가장 흔한 수술적 치료
- 시행 4-12개월 후에 60-70%에서 정액 소견의 호전, 30-50%에서 임신에 성공

②부고환 정관 문합술

- 부고환염으로 불임이나 고환조직은 정상인 것 치료- 현미경 이용한 단일 미세관 봉합술은 성공률 매우 높음 (정자 개통률은 79.7%, 임신 성공률은 34%)
- 수술 후 정액에 포함된 정자를 보조생식술에 이용할 수 있다는 장점

③정관 정관 문합술

- 손상된 정관을 복원하기 위해 시행
- 해부학적 개통률은 90% 넘고 임신율은 40-70%

④경요도 사정관 절제술

- 선천성 기형에 동반하거나 결핵 등의 감염성 질환의 후유증으로 사정관 폐색이 된 것을 치료

2) 남성불임의 내과적 치료

- 성교전파성 요도 질환에 대한 감염치료, 면역요법 및 호르몬치료가 있다.

① 면역요법

- 항정자항체가 있는 경우 predisolone 계통의 스테로이드제제 투여
- 정액의 항체 역가를 저하시키지만 임신 성공률과의 상관관계가 낮고, 성공률도 5-50%로 일정하지X

②호르몬치료 칼만증후군

- HCG는 LH 유사작용으로 고환에서 테스토스테론 분비 증가시키고 고환 크기 증대
- FSH 특성이 있는 HMG를 추가 투여 특발성 고프로락틴혈증
- Bromocriptine으로 치료
- 프로락틴 분비 감소되고 정자 수 증가
- 프로락틴 분비 선종은 대개 내과적 치료에 반응을 잘 하지만, 그 외의 다른 뇌하수체 종양은 수술 치료

2. 남성불임의 변증론치

- 선천부족, 방사과도, 大病과 久病, 육음의 침습, 음식부절 및 칠정내상에 의한 것으로 인식
- 주병기는 신음허, 신양허, 기혈허약 등의 허증과 기체혈어, 습열하주, 담습조체 같은 실증으로 구분

신음허	현훈, 이명, 요슬산연, 힘 없음, 피로, 번열, 조열, 도한, 간혹 몽정이나 유정, 정자의 수가 감소되고 활동력에 이상	
	자보신음	지백지황환 가감

신양허	면색창백, 어두움, 수족냉, 피로, 요슬산연, 성욕저하, 심하면 양위, 활정, 정자수 감소	
	온보신양	신기환 습 오자연종환(五子衍種丸)
기혈허약	현훈, 이명, 힘 없음, 경계정충, 숨이 참, 다몽, 성욕저하	
	조보기혈 (調補氣血)	십전대보탕 가감
기체혈어	정계정맥류, 고환이 팽창되고 내려앉는 듯 아픔, 정서적 긴장, 가슴 옆구리 아랫배가 결리고 불편	
	이기통맥 활혈화어	소복축어탕 가감
습열하주	머리가 맑지 못함, 몸이 무거움, 입이 씹, 식욕감소, 소복창만, 음낭소양증, 성욕감퇴, 정자수나 운동성에 이상	
	청리습열	용담사간탕
담습조체	비만, 피곤, 무력, 숨이 참, 머리가 무겁고 어지러움, 얼굴이 윤기 없이 흰, 가슴 답답, 성욕감퇴, 간혹 양위나 정자 수 감소	
	조습화담 이기통규	육군자탕

3. 섭생

- 聚精法: 寡慾, 節勞, 息怒, 戒酒, 慎味하는 생활 규범
- 알코올, 흡연, 고환에 독성이 있는 각종 약물 등 고환 독성 물질의 접촉을 차단
- 흡연자는 비흡연자에 비해 60% 이상 불임율 높음
- 습관적인 사우나와 밀착되는 의복의 착용은 피함
- 간 질환, 당뇨, 다른 내분비 질환 등 전신적 질환과 관련이 있다면 이에 대한 치료 우선 고려